

Trabalho 4 - Cadeias de Markov e ACD

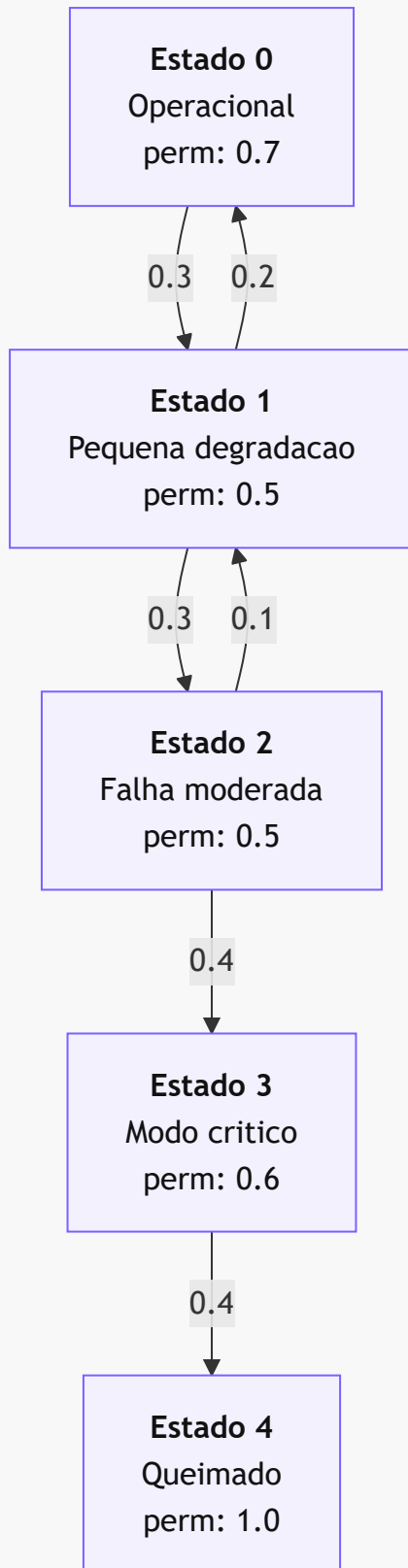
Questao 1 - Cadeia de Markov absorvente

O sensor possui cinco estados:

- Estado 0: sensor totalmente operacional.
- Estado 1: sensor com pequena degradacao.
- Estado 2: sensor com falha moderada.
- Estado 3: sensor em modo critico.
- Estado 4: sensor queimado.

O estado 4 e absorvente, porque depois que o sensor queima ele permanece nesse estado.

a) Diagrama de transicao de estados



Observacao: as probabilidades de permanecer no mesmo estado foram colocadas dentro dos blocos para evitar setas de auto-retorno muito grandes.

b) Matriz de transicao

Usando a ordem dos estados 0, 1, 2, 3, 4, a matriz de transicao fica:

```

P =
[ 0.7  0.3  0.0  0.0  0.0 ]
[ 0.2  0.5  0.3  0.0  0.0 ]
[ 0.0  0.1  0.5  0.4  0.0 ]
[ 0.0  0.0  0.0  0.6  0.4 ]
[ 0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 ]

```

Cada linha soma 1, pois cada linha representa todas as possibilidades de transicao a partir de um estado.

c) Probabilidade de falha total exatamente no 4o ciclo

O sensor inicia no estado 0.

Para atingir o estado 4 no 4o ciclo, o caminho direto possivel e:

```
0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4
```

Multiplicando as probabilidades:

```

P = 0.3 * 0.3 * 0.4 * 0.4
P = 0.0144
P = 1.44%

```

Portanto, a probabilidade de falha total exatamente no 4o ciclo e:

```
1.44%
```

d) Matriz fundamental

Como o estado 4 e absorvente, os estados transientes sao 0, 1, 2, 3.

A matriz Q e formada apenas pelas transicoes entre estados transientes:

```

Q =
[ 0.7  0.3  0.0  0.0 ]
[ 0.2  0.5  0.3  0.0 ]
[ 0.0  0.1  0.5  0.4 ]
[ 0.0  0.0  0.0  0.6 ]

```

A matriz fundamental e:

$$N = (I - Q)^{-1}$$

Resultado:

$$N = \begin{bmatrix} 6.1111 & 4.1667 & 2.5000 & 2.5000 \\ 2.7778 & 4.1667 & 2.5000 & 2.5000 \\ 0.5556 & 0.8333 & 2.5000 & 2.5000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 2.5000 \end{bmatrix}$$

e) Numero medio de ciclos ate a absorcao

O numero medio de ciclos ate a absorcao e calculado por:

$$t = N * 1$$

Resultados:

Estado inicial	Tempo medio ate absorcao
0	15.2778 ciclos
1	11.9444 ciclos
2	6.3889 ciclos
3	2.5000 ciclos

Se o sensor comeca totalmente operacional, o tempo medio ate a falha total e aproximadamente:

15.28 ciclos

f) Probabilidade de absorcao no estado 4

Como existe apenas um estado absorvente e todos os estados transientes conseguem chegar ate ele, a probabilidade final de absorcao no estado 4 e igual a 1 para qualquer estado inicial transiente.

Estado inicial	Probabilidade de absorcao no estado 4
0	1.0000
1	1.0000
2	1.0000
3	1.0000

g) Codigo Python

O notebook da questao 1 contem o codigo para:

- montar a matriz de transicao;
- calcular P^4 ;
- calcular a matriz fundamental;
- calcular o tempo medio ate absorcao;
- simular trajetorias da cadeia;
- mostrar a evolucao temporal das probabilidades.

Arquivo:

questao1/questao1.ipynb

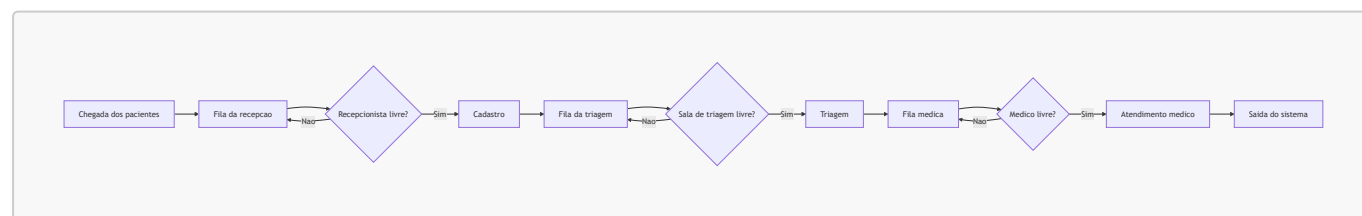
Questao 2 - Sistema ACD do consultorio

O sistema representa um consultorio medico com recepcao, triagem e atendimento medico.

a) Identificacao do sistema

Item	Descricao
Entidades	Pacientes
Recursos	1 recepcionista, 1 sala de triagem e 2 medicos
Filas	Fila da recepcao, fila da triagem e fila medica
Eventos	Chegada, fim de cadastro, fim de triagem e fim de consulta
Variaveis de estado	Relogio, tamanho das filas, estado dos recursos e pacientes em atendimento

b) Diagrama ACD



c) Fases A, B e C

Fase	Funcao
Fase A	Avanca o relógio para o proximo evento
Fase B	Executa eventos incondicionais
Fase C	Inicia atividades condicionais quando existe recurso livre

Na Fase A, o relógio da simulação vai para o instante do próximo evento.

Na Fase B, ocorrem eventos como chegada de paciente, fim de cadastro, fim de triagem e fim de consulta.

Na Fase C, o sistema verifica se existe paciente esperando e recurso disponível. Se existir, a próxima atividade é iniciada.

d) Dinâmica da simulação

A atualização do relógio ocorre sempre indo para o menor tempo futuro de evento.

Quando um servidor termina uma atividade, o paciente avança para a próxima fila ou sai do sistema.

Depois disso, o sistema verifica se algum recurso está livre.

Se houver recurso livre e fila com paciente, o próximo paciente inicia atendimento.

e) Tabela manual preenchida

Tempos entre chegadas:

[5, 7, 3, 10, 6]

Chegadas acumuladas:

[5, 12, 15, 25, 31]

Tabela:

Paciente	Chegada	Início Cadastro	Fim Cadastro	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
1	5	5	9	9	15	15	27
2	12	12	17	17	22	22	40
3	15	17	20	22	29	29	39
4	25	25	29	29	33	39	59
5	31	31	37	37	43	43	58

f) Medidas de desempenho

Tempo médio na fila da recepção:

$(0 + 0 + 2 + 0 + 0) / 5 = 0.40 \text{ min}$

Tempo medio na fila medica:

$$(0 + 0 + 0 + 6 + 0) / 5 = 1.20 \text{ min}$$

Tempo medio total no sistema:

$$(22 + 28 + 24 + 34 + 27) / 5 = 27.00 \text{ min}$$

Taxa de utilizacao dos medicos:

$$\begin{aligned} \text{Tempo total de consulta} &= 12 + 18 + 10 + 20 + 15 = 75 \text{ min} \\ \text{Tempo disponivel dos medicos} &= 2 * 59 = 118 \text{ min} \\ \text{Utilizacao} &= 75 / 118 = 0.6356 = 63.56\% \end{aligned}$$

Numero medio de pacientes no sistema:

$$\begin{aligned} \text{Area sob } N(t) &= 135 \\ \text{Tempo total} &= 59 \text{ min} \\ \text{Numero medio} &= 135 / 59 = 2.29 \text{ pacientes} \end{aligned}$$

Observacao sobre os arquivos

Os notebooks continuam como apoio computacional:

questao1/questao1.ipynb
questao2/questao2.ipynb

Este arquivo Markdown pode ser convertido para PDF pelo VS Code.